



13

13

1560 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

الترانزيستور

د. فاطمة خضر



RB Informatcs; 13/05/2025

الدارات الكهربائية

يُعد الترانستور تطوراً غير مسبوق، فهو يمثل بداية العصر الحالي في قطاع الإلكترونيات، حيث بدأت التكنولوجيا في التقدم بعد اختراعه، ويُعد الحاسوب من أبرز ما أنتجته التكنولوجيا التي وُجدت بفضل اختراع الترانستور.

ذكرنا في المحاضرة السابقة أن الديود هو عنصر نصف ناقل، وأيضاً هنا الترانستور هو أحد العناصر نصف الناقلة.

أنواع الترانستور:

- الترانستور ثنائي القطب (BJT) Bipolar Junction Transistor .
- الترانستور ذو الأثر الحلقي (FET) Field Effect Transistor .

ترانستور الوصلة ثنائي القطبية:

ويتألف من ديودين متصلين باتجاهين متعاكسين، أحدهما في حالة انحياز أمامي، والآخر في حالة انحياز عكسي. وله نوعان (NPN , PNP).

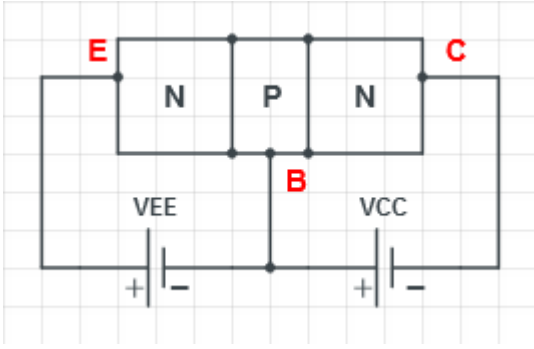


يتألف بشكل رئيسي من ثلاث مناطق رئيسية:

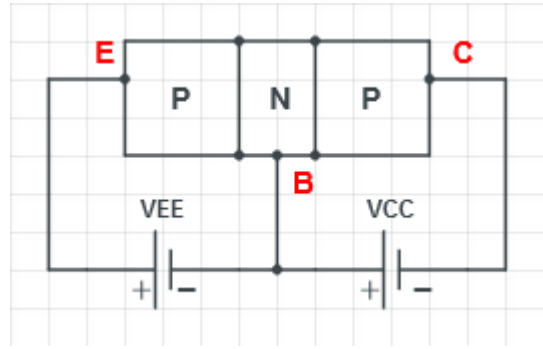
الباعث Emitter ويرمز له بـ E.

القاعدة Base ويرمز لها بـ B.

المجمع Collector ويرمز له بـ C.



ترانزستور من النوع NPN



ترانزستور من النوع PNP

تذكر أن: التيار دوماً ينتقل من (P) إلى (N)، ويمكننا تحديد نوع الترانزستور حسب هذه الخاصية حيث تشير جهة السهم دوماً إلى الطبقة N.

ملاحظة: في كلا النوعين (NPN , PNP) تكون:

- وصلة (القاعدة-الباعث) BE منحازة أمامياً.
- وصلة (القاعدة-المجمع) BC منحازة عكسياً.

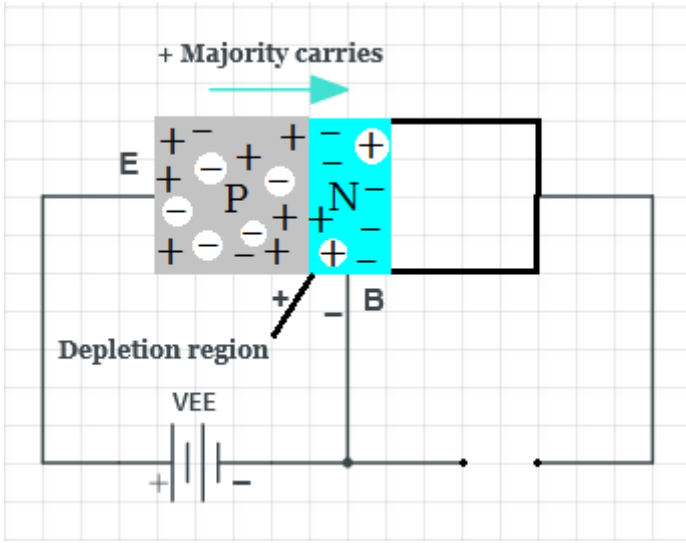
في الترانزستور PNP :

تكون الشرائح P كبيرة، والشريحة N صغيرة.

أي في الطبقتين P يكون عدد الثقوب كبيراً جداً، وفي الطبقة N يكون عدد الإلكترونات قليلاً.

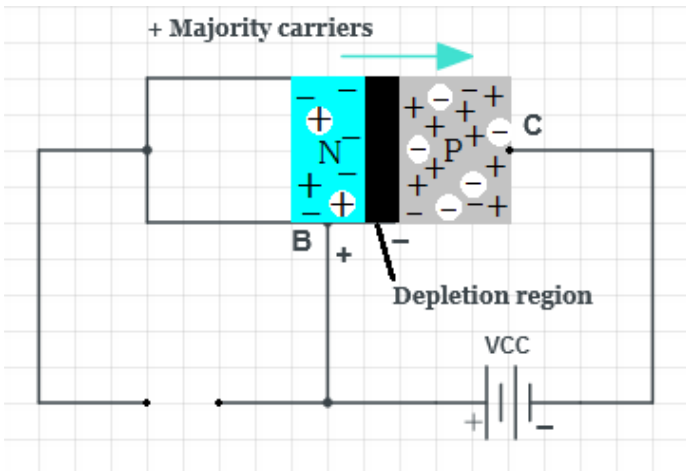


الانحياز الأمامي في الدخل في النوع PNP



وصلة الدخل (BE) تكون
منحازة أمامياً، مما يجعل
منطقة النضوب تضيق،
ويكون لدينا تيار أمامي من
حوامل الأكثرية (الثقوب).

الانحياز العكسي في الخرج في النوع PNP



وصلة الخرج (BC) منحازة
عكسياً، مما يجعل منطقة
النضوب كبيرة، ويكون لدينا
تيار من حوامل الأقلية، وهي
الإلكترونات.

ملاحظة: منطقة النضوب هي نفسها منطقة الاستنزاف.

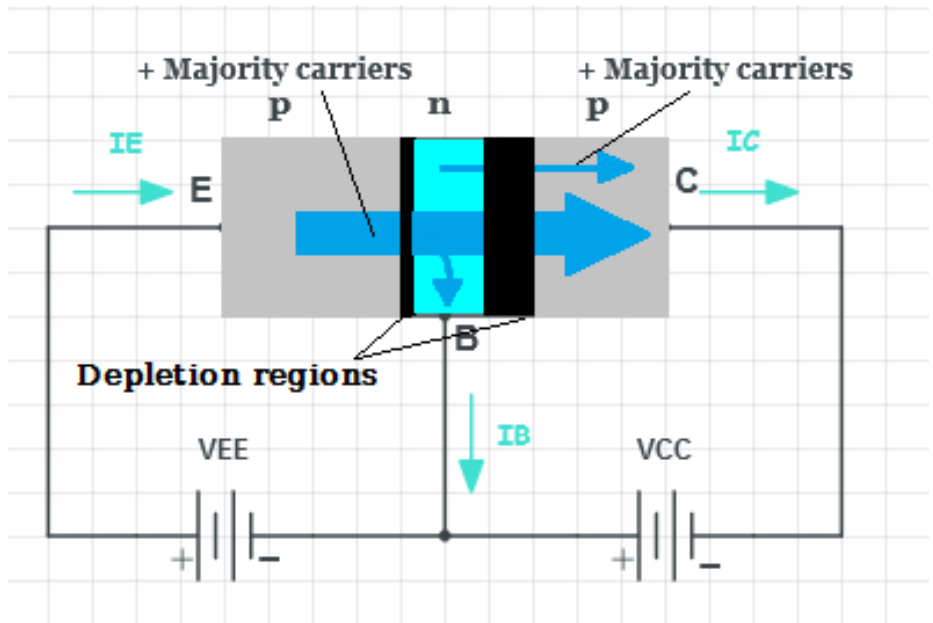
جريان حوامل الشحنة الأكثرية والأقلية

تكون منطقة الانحياز العكسي - والتي تكون فيها منطقة الاستنزاف - عريضة، وهنا وصلة (الباعث - قاعدة) منحازة أمامياً، وسينتشر عدد كبير من حوامل الشحنة (الإلكترونات أو الثقوب) عبر الوصلة.

هذه الإلكترونات أو الثقوب ستكون أمام خيارين عند دخولها لمنطقة القاعدة:

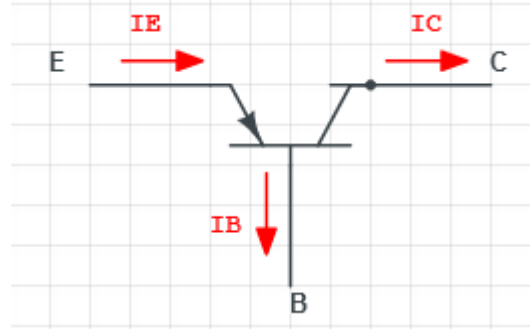
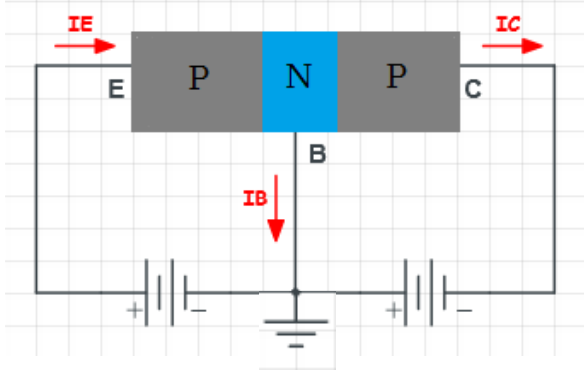
- إما أن تخرج من منطقة القاعدة خلال الوصلة إلى منبع جهد خارجي.
- أو أن تستمر بالتدفق إلى منطقة المجمع عبر المنطقة المحرمة أو (الاستنزاف).

إن الجزء الأكبر من هذا التيار سيعود إلى المنبع، ولكن لأن منطقة القاعدة رقيقة جداً فتكون هذه الإلكترونات بحاجة لقطع مسافة أقل لكي تنجذب إلى الكون الموجب لتوصيلة المجمع، لذا فإن جزءاً صغيراً من الإلكترونات أو الثقوب سيترك القاعدة، ويتدفق الجزء الأكبر إلى المجمع حسب الشكل التالي (نرى أن السهم الكبير باتجاه المجمع والسهم الصغير باتجاه القاعدة):



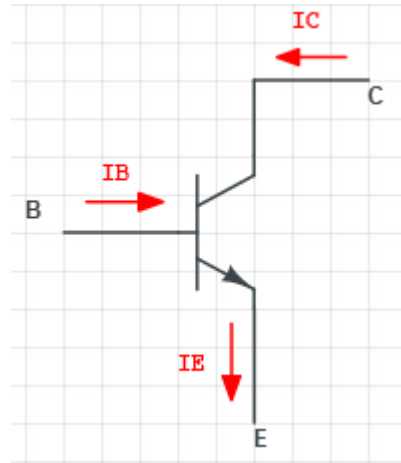
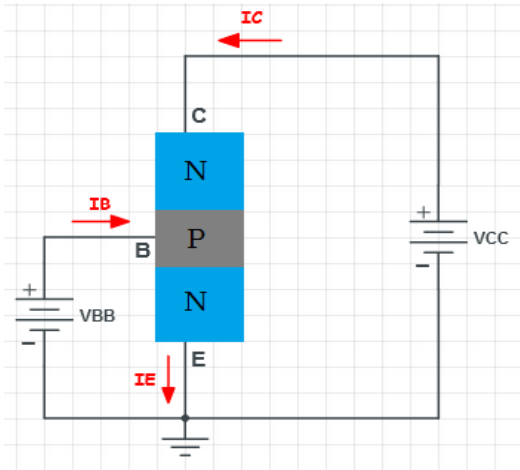
القاعدة المشتركة والباعث المشترك:

نقول عن الترانزستور أنه ذو قاعدة مشتركة إذا قمنا بوصل القاعدة مع الأرضي سواء كان PNP و NPN، أي وفق الأشكال التالية:



وبالمثل الترانزستور (NPN).

نقول عن الترانزستور أنه ذو باعث مشترك إذا قمنا بوصل الباعث مع الأرضي، أي وفق الشكل التالي:



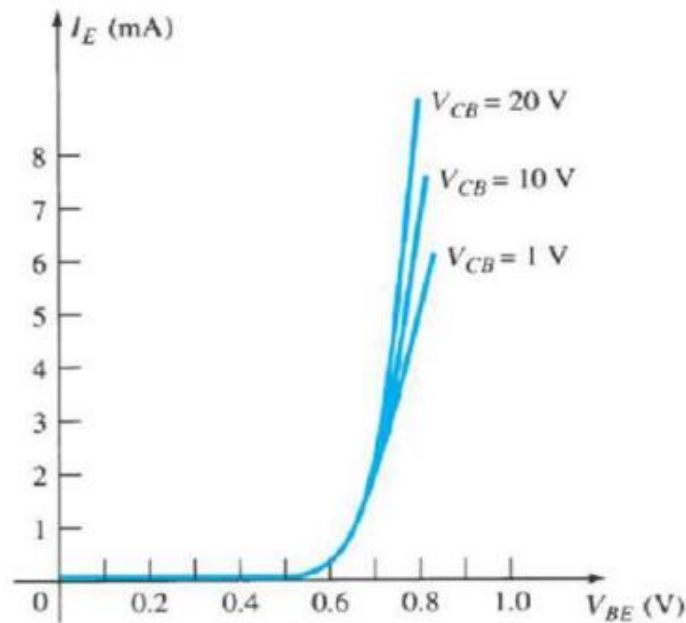
وبالمثل الترانزستور (PNP).

ملاحظة:

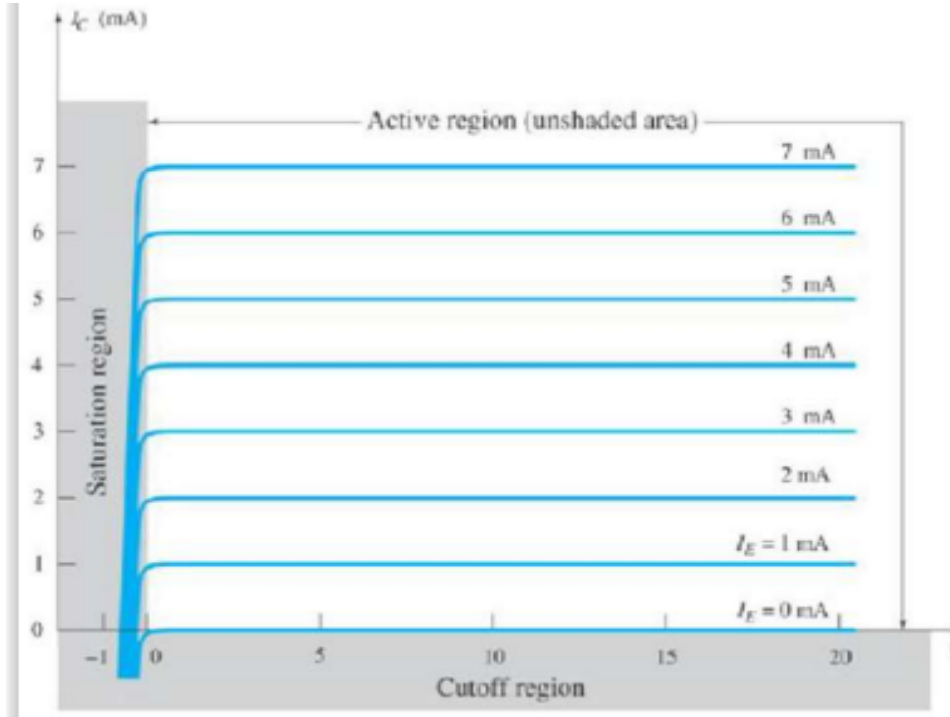
في الترانزستور ذي القاعدة المشتركة: تكون دارة الدخل عبارة عن القاعدة والباعث، وتكون دارة الخرج عبارة عن القاعدة والمجمع.

وفي الترانزستور ذي الباعث المشترك: تكون دارة الدخل عبارة عن الباعث والقاعدة، أما دارة الخرج فتكون عبارة عن الباعث والمجمع.

مبدأ عمل الترانزستور ذي القاعدة المشتركة



- في البداية قبل وصول جهد القاعدة V_{BE} إلى $0.7V$ لن يمر تيار في الباعث أبداً (في حالة السيلكون).
- عندما يصبح الجهد ($0.7V$) يمر تيار I_E بما يتوافق مع المولد (V_{CB}).
- وهنا تكون الوصلة باعث-قاعدة (B-E) منحازة أمامياً.



حسب الشكل سنشرح مناطق عمل الترانزستور:

(1) منطقة القطع:

نعد الترانزستور في حالة قطع إذا كان $V_{CC} \approx V_{CE}$.

تيار القاعدة $I_B \approx 0$ ، ويكون تيار المجمع المتسرب صغيراً جداً $I_C \approx 0$.

عملياً: تكون الوصلتان (B-E) و (B-C) منازتان عكسياً ويكون التيار مهماً فيمثل الترانستور قاطعاً مفتوحاً، أي لا يوصل إشارة.

(2) منطقة الإشباع:

نعتبر أن الترانستور في حالة إشباع عند زيادة تيار المجمع ليصبح ذا قيمة أعظمية I_{CSat} نتيجة زيادة تيار القاعدة I_B وانخفاض قيمة V_{CE} لتصبح قريبة من الصفر (V_{CESat} جهد إشباع).

عندها:

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C \cdot R_c \text{ و } V_{CE} \approx 0$$

$$\Rightarrow V_{CC} = I_C \cdot R_c$$

ومنه: الترانستور في حالة إشباع عندما:

$$I_{CSat} = I_{CMax} = \frac{V_{CC}}{R_C}$$

$$V_{CE} < V_{BE} \quad \text{و} \quad V_{CESat} < 0.2 V$$

عملياً: تكون الوصلتان (E-B) و (B-C) منحازتان أمامياً، أي يكون الترانستور كقاطع مغلق ويقوم بنقل نفس إشارة الدخل إلى الخرج.

(3) المنطقة الفعالة:

هي المنطقة النشطة التي يكون فيها الترانستور في حالة مضخم، وهي محصورة بين منطقتي الإشباع والقطع.

عملياً: تكون الوصلة (E-B) منحازة أمامياً والوصلة (B-C) منحازة عكسياً.

الفكرة الأهم في الترانستور هي (معاملاته):

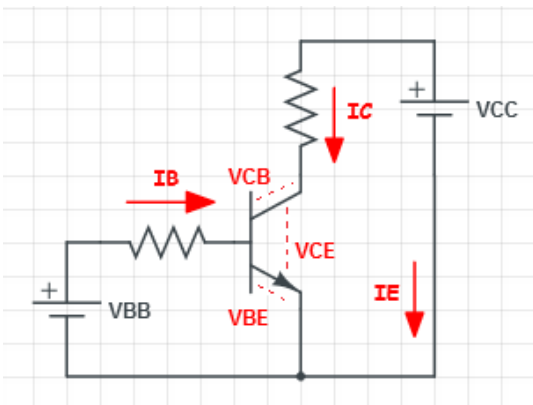
β : هو عامل التضخيم بين المجمع والقاعدة في حالة التيار المستمر، ويساوي النسبة بين تيار المجمع المستمر وتيار القاعدة المستمر.

$$\beta = \frac{I_C}{I_B}$$

$$I_E = I_B + I_C = I_B + \beta I_B$$

$$I_E = I_B(\beta + 1)$$

وحسب هذا الشكل للترانستور:



$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B}$$

$$V_{BE} + V_{CB} = V_{CE}$$

مسائل:

مسألة (1):

في الدارة المبينة في الشكل المجاور، احسب قيمة β للترانزستور، وما هي قيمة جهد المجمع V_{CC} ؟

إذا علمت أن $V_B = 1V$, $V_E = 1.7V$

الحل:

الترانزستور من النوع PNP، وهو ذو قاعدة مشتركة.
لحساب β : نحسب I_E و I_B ثم I_C .

ملاحظة: V_E ليس هبوط الجهد على المقاومة $R_E = 5k\Omega$ بل جهد نقطة الباعث،

ويُعطى هبوط الجهد على المقاومة R_E بالعلاقة: $V_{RE} = 10 - V_E = I_E \cdot R_E$

$$I_E = \frac{V_{RE}}{R_E} = \frac{10 - 1.7}{5 \times 10^3} = 1.66 \text{ mA}$$

جهد الأرضي

$$V_B - 0 = I_B \cdot R_B$$

وبنفس الطريقة:

$$\Rightarrow I_B = \frac{V_B}{R_B} = \frac{1}{100 \times 10^3} = 0.01 \text{ mA}$$

$$I_E = I_B + I_C \Rightarrow I_C = 1.66 - 0.01 = 1.65 \text{ mA}$$

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} = \frac{1.65}{0.01} = 165$$

$$V_C - (-10) = I_C \cdot R_C$$

$$V_C = I_C \cdot R_C - 10 = 1.65 \times 10^{-3} \times 5 \times 10^3 - 10$$

$$V_C = 8.25 - 10 = -1.75V$$

ملاحظة: يمكن حساب β وفق التالي: $\beta = \frac{I_E}{I_B} - 1$

مسألة (2):

ترانزستور NPN فيه كسب للتيار المستمر ($\beta = 200$)، احسب تيار القاعدة المطلوب لتوصيل تيار $4mA$ لحمل أومي.

الحل:

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} \Rightarrow I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{4 \times 10^{-3}}{200} = 20\mu A$$

مسألة (3):

ترانستور NPN له جهد انحياز قاعدة مستمر V_B بالقيمة $10V$ ومقاومة دخل القاعدة R_B بالقيمة $100k\Omega$ ، ما هي قيمة تيار القاعدة الداخل إلى الترانستور؟

الحل:

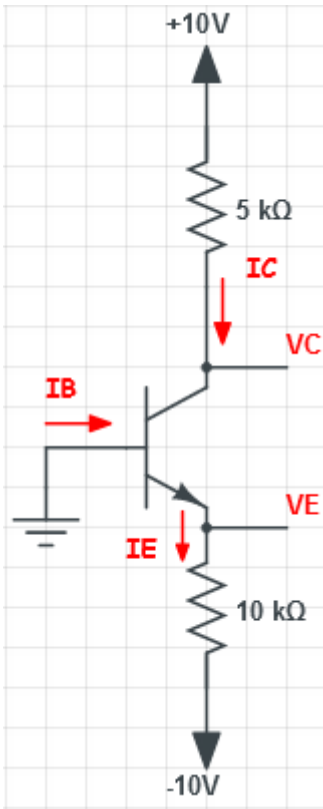
المطلوب هو حساب I_B .
وإذا لم يذكر جهد الترانستور V_{BE} نعوض بدلاً منه القيمة $0.7V$.

بتطبيق كيرشوف على دائرة الدخل نجد:

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B} = \frac{10 - 0.7}{100 \times 10^3} = 0.3 \mu A$$



مسألة (4):



إذا علمت أن $V_E = -0.7$ و $\beta = 50$ ، أوجد: $V_{CE}, V_C, I_C, I_B, I_E$.

الحل:

الترانستور من النوع NPN وهو ذو قاعدة مشتركة.
من دائرة الدخل (B-E):

$$I_E \cdot R_E = V_E - (-10)$$

$$I_E = \frac{+(-0.7)+10}{10 \times 10^3} = 0.93 \text{ mA} \quad (\text{تيار الباعث})$$

$$I_E = I_B + I_C$$

حسب قانون β (معامل التضخيم):

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} \Rightarrow I_C = \beta I_B$$

$$\Rightarrow I_E = I_B + \beta I_B \Rightarrow I_E = I_B(\beta + 1)$$

$$\Rightarrow I_B = \frac{I_E}{\beta + 1} = \frac{0.93 \times 10^{-3}}{51}$$

$$I_B = 18.23 \mu A \quad (\text{تيار القاعدة})$$

$$I_C = I_B \times \beta = 18.23 \times 50$$

$$I_C = 0.91 \text{ mA} \quad (\text{تيار المجمع})$$

أو يمكن حساب I_C من العلاقة: $I_E = I_B + I_C$

$$\Rightarrow I_C = I_E - I_B = \dots$$



حساب V_C (جهد المجمع):

ملاحظة: من الخطأ استخدام القانون: $V_C = I_C \cdot R_C$, القانون الصحيح:

$$10 - V_C = I_C \cdot R_C$$

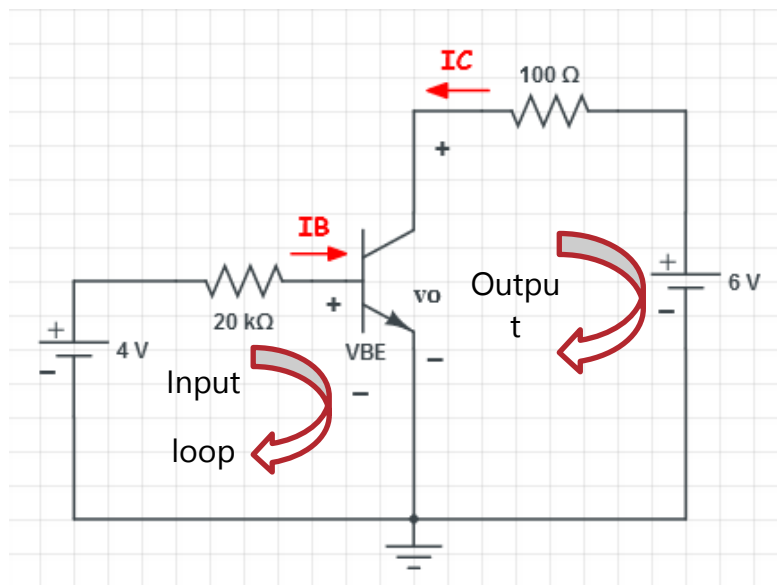
$$V_C = 10 - I_C \cdot R_C = 10 - (9.1 \times 5) = 5.45V$$

$$V_{CE} = V_C - V_E = 5.45 - (-0.7) = 6.15V$$

حسب قانون فرق الكمون بين نقطتين $V_{ab} = V_a - V_b$

مثال:

أوجد I_B , I_C , V_0 علماً أن الترانستور في الحالة الفعالة ومعامل التضخيم $\beta = 50$.



الحل:

الترانستور من النوع NPN وهو ذو باعث مشترك.

(1) حسب كيرشوف في الحلقة الداخلية (B-E):

$$V_{BB} - V_{BE} = V_{RB} = I_B \cdot R_B$$

$$\Rightarrow I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B} = \frac{4 - 0.7}{20 \times 10^3} = 165 \mu A$$

تيار القاعدة



$$\beta = \frac{I_C}{I_B} \quad (2) \text{ حساب } I_C \text{ (تيار المجمع):}$$

$$\Rightarrow I_C = \beta I_B = 50 \times 165 = 8.25 \text{ mA}$$

(3) حسب قانون كيرشوف في الحلقة الخارجية، نحسب V_0 :

$$6 - V_{RC} - V_0 = 0$$

$$6 - I_C \times R_C = V_0$$

$$\Rightarrow V_0 = 6 - 8.25 \times 10^{-3} \times 100 = 5.175 \text{ V}$$

وهو نفسه V_{CE} فقط في هذه الحالة.

--انتهت المحاضرة--